



CHAPITRE 4

Grandeurs périodiques

Douze questions sur l'ensemble du chapitre : le signal sinusoïdal, le motif, la période et la fréquence, puis les valeurs moyenne et efficace. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille.

1 Bilan du chapitre

Q1. Le courant du secteur est sinusoïdal notamment parce que :

- ☐ a. c'est plus économique à produire en usine
- ☐ b. l'alternateur le produit naturellement ainsi
- ☐ c. les appareils ne fonctionnent qu'en sinusoïdal
- ☐ d. cela évite tout échauffement

Q2. Un transformateur ne fonctionne pas en courant continu parce que :

- ☐ a. la tension y est trop faible
- ☐ b. il exige une tension **variable**
- ☐ c. il chaufferait trop
- ☐ d. le courant continu est trop dangereux

Q3. Le **motif** d'un signal périodique est :

- ☐ a. sa valeur maximale
- ☐ b. le morceau de courbe qui se répète
- ☐ c. sa valeur moyenne
- ☐ d. le nombre de répétitions par seconde

Q4. La période T d'un signal périodique est :

- ☐ a. le nombre de motifs par seconde
- ☐ b. la durée d'un seul motif
- ☐ c. la valeur maximale du signal
- ☐ d. la valeur moyenne du signal

Q5. La fréquence est :



- ☐ a. la durée d'un motif
- ☐ b. le nombre de motifs contenus dans une seconde
- ☐ c. la hauteur du signal
- ☐ d. l'inverse de la tension

Q6. Un signal a une période $T = 20$ ms. Sa fréquence vaut :

- ☐ a. 20 Hz
- ☐ b. 0,02 Hz
- ☐ c. 50 Hz
- ☐ d. 500 Hz

Q7. Un signal a une fréquence $f = 250$ Hz. Sa période vaut :

- ☐ a. 250 ms
- ☐ b. 4,0 ms
- ☐ c. 25 ms
- ☐ d. 0,25 ms

Q8. La valeur moyenne d'un signal se calcule en divisant :

- ☐ a. la valeur maximale par $\sqrt{2}$
- ☐ b. l'aire algébrique d'une période par la période
- ☐ c. la période par le nombre de motifs
- ☐ d. la somme des valeurs extrêmes par deux

Q9. La valeur moyenne d'une tension sinusoïdale vaut :

- ☐ a. $U_{\max}$
- ☐ b. $U_{\max}/\sqrt{2}$
- ☐ c. zéro
- ☐ d. $U_{\max}/2$

Q10. Pour obtenir la valeur efficace d'un signal quelconque, on procède ainsi :

- ☐ a. moyenne, puis carré, puis racine
- ☐ b. carré, puis moyenne, puis racine
- ☐ c. racine, puis moyenne, puis carré
- ☐ d. on divise toujours par $\sqrt{2}$

Q11. Pour une tension sinusoïdale, la valeur efficace vaut :



☐ a. $U_{\max} \times \sqrt{2}$

☐ b. $\frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$

☐ c. $\frac{U_{\max}}{2}$

☐ d. $U_{\max}$

Q12. Devant un signal rectangulaire, un voltmètre **ordinaire** en position alternative :

- ☐ a. donne toujours la valeur exacte
- ☐ b. se trompe, car il suppose le signal sinusoïdal
- ☐ c. affiche zéro
- ☐ d. affiche la valeur maximale

Corrigé

Q1 b • Q2 b • Q3 b • Q4 b • Q5 b • Q6 c — $1/0,020 = 50$ • **Q7 b** — $1/250 = 4,0 \times 10^{-3} \text{ s}$ • **Q8 b** — aires positives au-dessus de l'axe, négatives en dessous • **Q9 c** — les deux alternances se compensent • **Q10 b** — l'ordre est essentiel : moyenner *avant* d'élever au carré est l'erreur la plus fréquente • **Q11 b** — et pour une sinusoïde *seulement* • **Q12 b** — seul un voltmètre **TRUE RMS** reste juste sur un signal non sinusoïdal.